

Politechnika Wrocławska



Wydział Informatyki
i Telekomunikacji

Inżynieria oprogramowania

laboratoria poniedziałek 9:15

grupa 12

BANKOMAT

Autorzy:
Małgorzata Strusińska 284549
Kacper Tora 284474

Prowadzący:
Prof. dr hab. inż. Jan Magott

Wrocław, 2026

Spis treści

1 Modelowanie wymagań i przypadków użycia 2
1.1 Miejsce wdrożenia 2
1.2 Wymagania 3
1.3 Diagram przypadków użycia 4
1.4 Słowny opis przypadków użycia 4

1 Modelowanie wymagań i przypadków użycia

1.1 Miejsce wdrożenia

Nazwa projektu:
System Obsługi Bankomatu, zwany dalej systemem.

Klient:
Operator sieci bankomatów obsługujący klientów różnych banków, zwany dalej operatorem.

Cel projektu:
Stworzenie systemu do obsługi bankomatu z funkcją wpłatomatu oraz przewalutowania wypłaty. Klient może wypłacać i wpłacać gotówkę, sprawdzać saldo i drukować potwierdzenia.

Zasoby ludzkie:
Użytkownikami systemu są:

1. Klient banku - każda osoba posiadająca rachunek bankowy i kartę płatniczą obsługiwaną przez bankomat. Po podaniu poprawnego PIN-u może korzystać z dostępnych funkcji urządzenia.
2. Pracownik obsługi bankomatu - sprawdza stan urządzenia, uzupełnia gotówkę do wypłat i odbiera wpłacone banknoty.
3. System bankowy

Przepisy i strategie:

1. Operacje bankowe są wykonywane zgodnie z zasadami i regulaminami banków.
2. Użytkowników systemu obowiązuje przestrzeganie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (tzw. RODO).
3. Osobą zarządzającą i administratorem danych osobowych klientów jest bank, w którym klient utworzył konto.
4. Bankomat jest urządzeniem samoobsługowym, po podaniu PIN-u automatyzuje część wykonanych przez klienta zdarzeń.
5. Po trzech błędnych próbach bankomat blokuje dalsze próby uwierzytelnienia i zgłasza zainstniałą sytuację odpowiedniemu podmiotowi.
6. Aby wypłata doszła do skutku, wymaga to posiadania wystarczającej liczby środków na koncie, nieprzekroczenia ustalonego limitu oraz dostępnej odpowiadającej liczby nominowałów.
7. Przy wpłacie bankomat liczy i sprawdza banknoty. Klient zatwierdza kwotę wykrytą przez urządzenie.
8. Podczas wypłaty gotówki w innej walucie, klient zobowiązany jest zatwierdzić kwotę.
9. Klient może anulować operację przed jej zatwierdzeniem. Po zakończeniu sesji bankomat wraca do ekranu ze stanem początkowym.
10. Bankomat rejestruje wszelkie zdarzenia, które miały miejsce, a ich kopie przesyła do odpowiednich podmiotów, z którymi klient jest związany.
11. Maksymalna kwota jednorazowej wypłaty, którą umożliwia bankomat wynosi 2000 zł.

Dane techniczne:

1. Bankomat posiada ekran, klawiaturę, czytnik kart, moduły wpłat i wypłat oraz drukarkę potwierdzeń w formie paragonu.
2. Do wypłat bankomat przyjmuje nominały 10, 20, 50, 100 i 200 zł. Banknoty z wpłat są przechowywane osobno.
3. Z bankomatu może korzystać jednocześnie tylko jeden klient.
4. Bankomat łączy się z zewnętrznym systemem bankowym, który sprawdza PIN, saldo i zatwierdza transakcje.
5. System jest przeznaczony do pracy 24 godziny na dobę, z przerwami na awarie i prace serwisowe (np. uzupełnienie gotówki) - w przypadku nieprzewidzianych usterek, wyswietla komunikat o wykrytym problemie na ekranie.

1.2 Wymagania

Wymagania funkcjonalne:

F01) Bankomat przechowuje i przetwarza dane o kliencie danego banku i wykorzystuje je jedynie do weryfikowania żądań.

F02) Klient loguje się za pomocą karty płatniczej i numeru PIN.

F03) Klient wypłaca gotówkę z konta.

F04) Klient sprawdza saldo konta, również w przeliczeniu na wybraną walutę.

F05) Na życzenie klienta bankomat drukuje potwierdzenie wykonanej operacji.

F06) Klient otrzymuje możliwość anulowania operacji przed jej zatwierdzeniem.

F07) Klient kończy sesję i odbiera kartę.

F08) Pracownik sprawdza stan bankomatu i ilość gotówki.

F09) Pracownik uzupełnia gotówkę do wypłat lub odbiera banknoty z wpłat.

F10) Klient wpłaca gotówkę na konto.

F11) Podczas wypłaty klient może dokonać przewalutowania transakcji.

Wymagania niefunkcjonalne:

N01) Bankomat obsługuje karty różnych banków, zgodne z zawartymi umowami, jego działania po dokonanym przez użytkownika wyborze są automatyzowane przez system.

N02) Połączenie z systemem bankowym jest szyfrowane, a PIN nie jest zapisywany w jawnej postaci.

N03) System zapisuje informacje o wykonanych transakcjach i błędach.

N04) Jednocześnie z bankomatu korzysta tylko jeden klient.

N05) Dostęp do funkcji obsługi urządzenia mają tylko upoważnieni pracownicy.

N06) System jest przeznaczony do pracy 24 godziny na dobę, z przerwami na awarie i prace serwisowe (np. uzupełnienie gotówki).

N07) W razie awarii lub utraty połączenia bankomat wstrzymuje operacje, których nie może bezpiecznie wykonać.

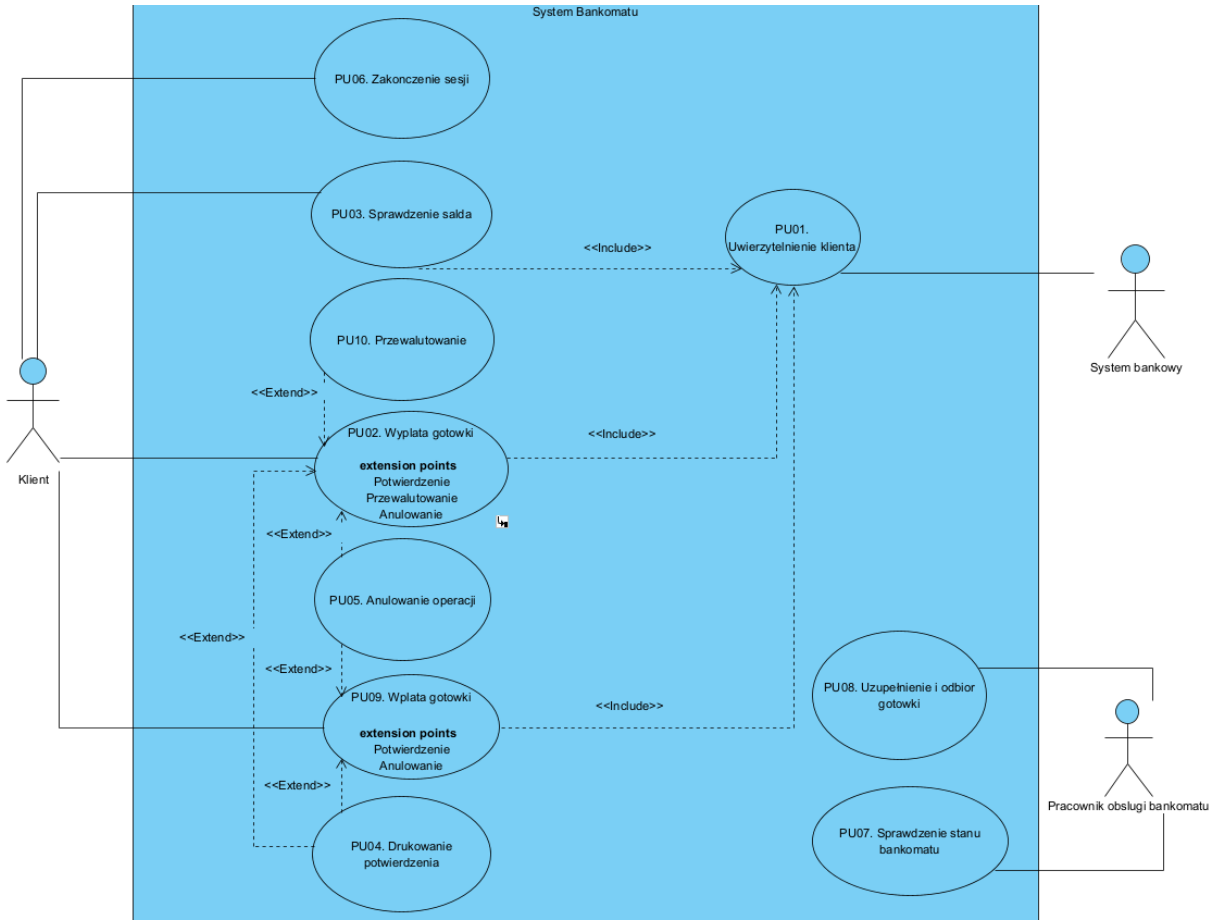
N08) Tylko pracownik obsługi bankomatu jest upoważniony do przeprowadzania prac serwisowych.

N09) Danymi osobowymi klienta zarządza bank, w którym posiada otwarty rachunek.

N10) System wyświetla czytelne komunikaty na kolejnych etapach operacji.

1.3 Diagram przypadków użycia

Poniższy diagram modeluje funkcjonalności udostępniane przez terminal bankomatowy.



Rys. 1: Diagram przypadków użycia terminala bankomatowego

1.4 Słowny opis przypadków użycia

PU01. Uwierzytelnienie klienta

Cel: Umożliwienie klientowi dostępu do operacji bankowych.
Warunki wstępne:
- Inicjacja przez Klienta:
  - Klient posiada kartę płatniczą i zna numer PIN.
- Bankomat jest sprawny i ma połączenie z systemem bankowym.

Warunki końcowe:
- Klient został uwierzytelniony lub otrzymał informację o błędzie.
- Spełniono wymaganie F01: Bankomat przechowuje i przetwarza dane o kliencie
- Spełniono wymaganie F02: Klient loguje się za pomocą karty płatniczej i numeru PIN.

Scenariusz:
1. Klient wkłada kartę do czytnika.
2. Bankomat prosi o PIN, a klient go wprowadza.
3. System bankowy sprawdza dane karty i numer PIN.
4. Jeśli dane są poprawne:
   4.1. Bankomat wyświetla menu dostępnych operacji.
5. W przeciwnym razie:
   5.1. Bankomat informuje o błędnych danych.
   5.2. Klient może ponownie wprowadzić PIN, jeśli nie przekroczył trzech prób.
   5.3. Po trzech nieudanych próbach bankomat blokuje dalsze próby uwierzytelnienia i zgłasza zdarzenie do systemu bankowego.

PU02. Wypłata gotówki

Cel: Wypłacenie klientowi wybranej kwoty.
Warunki wstępne:
- Inicjacja przez Klienta:
  - Klient został uwierzytelniony przez PU01. Uwierzytelnienie klienta.

Warunki końcowe:
- Gotówka została wypłacona lub klient otrzymał informację o odmowie albo błędzie.
- Spełniono wymaganie F03: Klient wypłaca gotówkę z konta.

Scenariusz:
1. Klient wybiera wypłatę i podaje kwotę.
2. Bankomat sprawdza, czy kwota nie przekracza 2000 zł oraz czy posiada odpowiednie banknoty.
3. Jeśli kwota jest dozwolona i dostępne są odpowiednie banknoty:
   3.1. Jeśli karta jest rozliczana w innej walucie, następuje inicjacja PU10. Przewalutowanie podczas wypłaty.
   3.2. Bankomat wyświetla szczegóły wypłaty.
   3.3. Jeśli klient wybierze anulowanie:
      3.3.1. Inicjacja PU05. Anulowanie operacji.
   3.4. W przeciwnym razie:
      3.4.1. Klient zatwierdza wypłatę.
      3.4.2. Bankomat wysyła zapytanie do systemu bankowego.
      3.4.3. Jeśli bank zatwierdzi wypłatę:
      3.4.4. Bankomat wydaje gotówkę i zapisuje transakcję.
      3.4.5. Jeśli klient wybierze wydruk, następuje inicjacja PU04. Drukowanie potwierdzenia.
      3.4.6. W przeciwnym razie:
      3.4.7. Bankomat informuje o odmowie wypłaty.
4. W przeciwnym razie:
   4.1. Bankomat informuje o niemożności wypłaty wybranej kwoty.

PU03. Sprawdzenie salda

Cel: Wyświetlenie salda konta klienta.
Warunki wstępne:
- Inicjacja przez Klienta:
  - Klient został uwierzytelniony przez PU01. Uwierzytelnienie klienta.

Warunki końcowe:
- Klient otrzymał informację o saldzie lub o błędzie.
- Spełniono wymaganie F04: Klient sprawdza saldo konta, również w przeliczeniu na wybraną walutę.

Scenariusz:
1. Klient wybiera opcję sprawdzenia salda.
2. Bankomat pobiera saldo z systemu bankowego.
3. Jeśli udało się pobrać dane:
   3.1. Bankomat wyświetla saldo konta.
   3.2. Klient może wybrać inną walutę, aby zobaczyć przeliczoną wartość salda.
4. W przeciwnym razie:
   4.1. Bankomat informuje o niemożności pobrania salda.

PU04. Drukowanie potwierdzenia

Cel: Wydrukowanie potwierdzenia wykonanej operacji.
Warunki wstępne:
- Inicjacja przez PU02. Wypłata gotówki:
  - Klient zakończył wypłatę i wybrał wydruk potwierdzenia.
- Inicjacja przez PU09. Wpłata gotówki:
  - Klient zakończył wpłatę i wybrał wydruk potwierdzenia.

Warunki końcowe:
- Potwierdzenie zostało wydrukowane lub zgłoszono błąd drukarki.

- Spełniono wymaganie F05: Na życzenie klienta bankomat drukuje potwierdzenie wykonanej operacji.

Scenariusz:

1. Bankomat przygotowuje potwierdzenie wykonanej operacji.
2. Jeśli drukarka jest sprawna:
   2.1. Bankomat drukuje datę, rodzaj operacji i jej wynik oraz kwotę, jeśli dotyczy.
   2.2. Klient odbiera potwierdzenie.
3. W przeciwnym razie:
   3.1. Bankomat informuje o niemożności wydruku.

PU05. Anulowanie operacji

Cel: Przerwanie operacji przed jej zatwierdzeniem.

Warunki wstępne:

- Inicjacja przez PU02. Wypłata gotówki lub PU09. Wpłata gotówki:
  - Klient wybrał anulowanie przed zatwierdzeniem operacji.

Warunki końcowe:

- Operacja została anulowana.
- Spełniono wymaganie F06: Klient otrzymuje możliwość anulowania operacji przed jej zatwierdzeniem.

Scenariusz:

1. Bankomat przerywa wykonywaną operację.
2. Jeśli anulowano PU09. Wpłata gotówki:
   2.1. Bankomat zwraca włożone banknoty.
3. Bankomat informuje o anulowaniu operacji.
4. Bankomat wraca do menu.

PU06. Zakończenie sesji

Cel: Zakończenie korzystania z bankomatu.

Warunki wstępne:

- Inicjacja przez Klienta:
  - Klient korzysta z bankomatu i nie wykonuje aktualnie transakcji.

Warunki końcowe:

- Sesja została zakończona, a bankomat powrócił do ekranu początkowego.
- Spełniono wymaganie F07: Klient kończy sesję i odbiera kartę.

Scenariusz:

1. Klient wybiera zakończenie sesji.
2. Bankomat zwraca kartę.
3. Klient odbiera kartę.
4. System usuwa dane klienta z ekranu i wyświetla ekran początkowy.

PU07. Sprawdzenie stanu bankomatu

Cel: Sprawdzenie działania urządzenia i ilości gotówki.

Warunki wstępne:

- Inicjacja przez Pracownika obsługi bankomatu:
  - Pracownik ma dostęp do trybu obsługi urządzenia.

Warunki końcowe:

- Pracownik otrzymał informacje o stanie bankomatu.
- Spełniono wymaganie F08: Pracownik sprawdza stan bankomatu i ilość gotówki.

Scenariusz:

1. Pracownik wybiera opcję sprawdzenia stanu bankomatu.
2. System wyświetla stan urządzenia oraz ilość gotówki przeznaczonej do wypłat i przyjętej podczas wpłat.
3. Jeśli występuje usterka:
   3.1. Bankomat wyświetla informację o problemie.

PU08. Uzupełnianie i odbiór gotówki

Cel: Dołożenie gotówki do wypłat lub odebranie pieniędzy z wpłat.
Warunki wstępne:
- Inicjacja przez Pracownika obsługi bankomatu:
  - Pracownik ma dostęp do trybu obsługi urządzenia.

Warunki końcowe:
- Stan gotówki w bankomacie został zaktualizowany.
- Spełniono wymaganie F09: Pracownik uzupełnia gotówkę do wypłat lub odbiera banknoty z wpłat.

Scenariusz:
1. Pracownik wybiera uzupełnienie lub odbiór gotówki.
2. Pracownik dokłada albo wyjmuje banknoty.
3. Pracownik wprowadza liczbę banknotów i zatwierdza zmianę.
4. System zapisuje nowy stan gotówki.

PU09. Wpłata gotówki

Cel: Wpłacenie pieniędzy na konto klienta.
Warunki wstępne:
- Inicjacja przez Klienta:
  - Klient został uwierzytelniony przez PU01. Uwierzytelnienie klienta.
- Moduł wpłat jest dostępny.

Warunki końcowe:
- Gotówka została wpłacona lub klient otrzymał informację o błędzie.
- Spełniono wymaganie F10: Klient wpłaca gotówkę na konto.

Scenariusz:
1. Klient wybiera wpłatę gotówki.
2. Klient wkłada banknoty do modułu wpłat.
3. Bankomat sprawdza banknoty i wyświetla ich łączną wartość.
4. Jeśli klient wybierze anulowanie:
   4.1. Inicjacja PU05. Anulowanie operacji.
5. W przeciwnym razie:
   5.1. Klient zatwierdza kwotę wpłaty.
   5.2. Bankomat wysyła prośbę o zatwierdzenie wpłaty do systemu bankowego.
   5.3. Jeśli bank zatwierdzi wpłatę:
      5.3.1. Bankomat przyjmuje gotówkę i zapisuje transakcję.
      5.3.2. Jeśli klient wybierze wydruk, następuje inicjacja PU04. Drukowanie potwierdzenia.
   5.4. W przeciwnym razie:
      5.4.1. Bankomat informuje o błędzie i zwraca banknoty.

PU10. Przewalutowanie podczas wypłaty

Cel: Umożliwienie rozliczenia wypłaty w walucie karty.
Warunki wstępne:
- Inicjacja przez PU02. Wypłata gotówki:
  - PU02 przekazuje kwotę wypłaty.
  - Waluta rozliczeniowa karty jest inna niż PLN.

Warunki końcowe:
- Zapisano wybór sposobu rozliczenia wypłaty.
- Spełniono wymaganie F11: Podczas wypłaty klient może dokonać przewalutowania transakcji.

Scenariusz:
1. Bankomat wyświetla proponowany kurs i kwotę w walucie karty.
2. Klient wybiera rozliczenie w walucie karty albo w złotówkach.
3. System zapisuje wybór klienta.
4. Następuje powrót do PU02. Wypłata gotówki.